ORing Power

Aufbau und elektrische Prüfung

Hardware-Revision
0.1.2

Dokumentversion
1.4

Dokumentstand
2026-11-14

Status
Dokumentation abgeschlossen - Hardwareprüfstand siehe Anleitung

Castellated-Versorgungsmodul mit 5-V-Eingang, LM3940 und Dioden-ORing der beiden 3,3-V-Quellen. J1 und USB-C J3 liegen direkt parallel; nur eine eindeutig festgelegte 5-V-Quelle verwenden. Revision 0.1.2 erhöht C2 auf 47 µF bei unverändertem Footprint; die Prüfpunktabbildungen zeigen den geometrisch gleichen Stand 0.1.1.

Dokumentstand 8. November 2026; Bestückungsrevision 0.1.2. Der dokumentierte Hardwareprüfstand bleibt separat ausgewiesen.

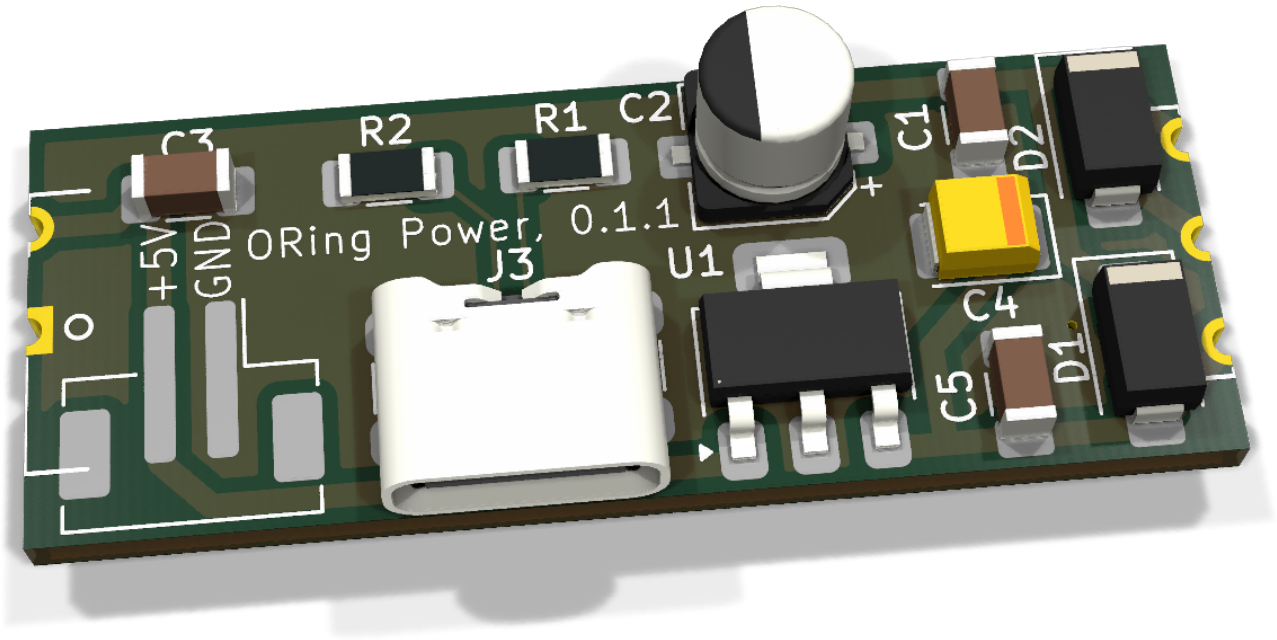
Weiter zur Software-Inbetriebnahme

Nach erfolgreicher elektrischer Prüfung folgt die Geräte- und Netzwerkeinrichtung. Board Identity und Modulzuordnung beschreibt zentral Hardware und Provisioning.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht



Vorderseite (F.Cu); die Rückseite trägt keine separat zu bestückenden Bauteile. Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

Baugruppe und Orientierung

J1 ist in der ursprünglichen KiCad-Ansicht nicht dargestellt, da für den verwendeten JST-PH-SMD-Footprint lokal kein 3D-Modell verfügbar war. Maßgeblich bleibt die Stückliste.

Geltungsbereich

Diese Anleitung gilt für das eigenständige EnvNode ORing Power Modul Revision 0.1.2. Das 39 x 15 mm große Modul stellt den 5-V-Eingang, den LM3940-Regler und die Dioden-ORing-Funktion als castellated Tochterplatine bereit. Orientierungshinweise beziehen sich auf die Bestückungsseite.

J1 und USB-C J3 liegen direkt parallel auf +5 V. Sie sind keine gegeneinander entkoppelten Eingänge. Das Modul darf nur mit einer eindeutig festgelegten 5-V-Quelle betrieben werden.

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Wert / Funktion	EnvNode-Part	Gehäuse / Footprint
C1, C5	2	100 nF, 10 %, X7R	ENP-00006	1206 / 3216 Metric
C2	1	47 µF, 6,3 V, ±20 %, Aluminium-Elko	ENP-00179	SMD Ø5 x 5,4 mm
C3	1	10 µF, 25 V, X7R	ENP-00007	1206 / 3216 Metric
C4	1	47 µF, 10 V, Tantal, polarisiert	ENP-00008	EIA 3528-21, Bauform B
D1, D2	2	SS14, Schottky, 1 A / 40 V	ENP-00055	SMA / DO-214AC
R1, R2	2	5,1 kΩ, 1 %, 250 mW	ENP-00110	1206 / 3216 Metric
U1	1	LM3940, 3,3 V / 1 A	ENP-00009	SOT-223-3, Tab = Pin 2
J1	1	JST-PH, 2-polig, vertikal, SMD	ENP-00119	B2B-PH-SM4-TB, 1MP
J3	1	USB-C, 6 Kontakte, Power-only	ENP-00117	GCT USB4125-GF-A-0190
PCB	1	ORing Power Modul PCB Rev. 0.1	ENP-00118	39 x 15 mm, castellated

U2 bezeichnet im Schaltplan und Layout die fünfpolige Modul-Schnittstelle. U2 ist kein separat zu bestückendes Bauteil; seine Pads werden als castellated Halblöcher gefertigt.

C2: Änderung und Beschaffung für 0.1.2

C2 puffert **+3V3_SYS hinter D1/D2**. Der Reglerausgang **+3V3_EXT vor D1** ist bereits mit C4 (47 µF Tantal) beschaltet. Frühere Texte vertauschten diese Funktionen. Die 33-µF-Mindestforderung des LM3940 betrifft C4, nicht C2. Die C2-Erhöhung ist zusätzliche Systempufferung; sie beweist keine Behebung der beobachteten Leerlaufspannung. Eine Oszilloskopprüfung unter Lastwechseln und bei den vorgesehenen Temperaturen bleibt erforderlich.

Beschaffung: **Nichicon UWG0J470MCL1GB**, DigiKey **493-9737-1-ND**, Cut Tape, einzeln bestellbar. DigiKey, Herstellerdatenblatt. 47 µF ±20 %, 6,3 V, -55 bis +105 °C; Impedanz maximal 1,8 Ω bei 100 kHz/20 °C (kein garantierter ESR-Wert). Gehäuse Ø5 mm, Sockel 5,3 × 5,3 mm, Nennhöhe 5,4 mm (+0,1/-0,2 mm), Anschlussbreite 0,5 bis 0,8 mm. Die vorhandenen Pads (3 × 1,6 mm, Mitte bei ±2,2 mm) bleiben erhalten.

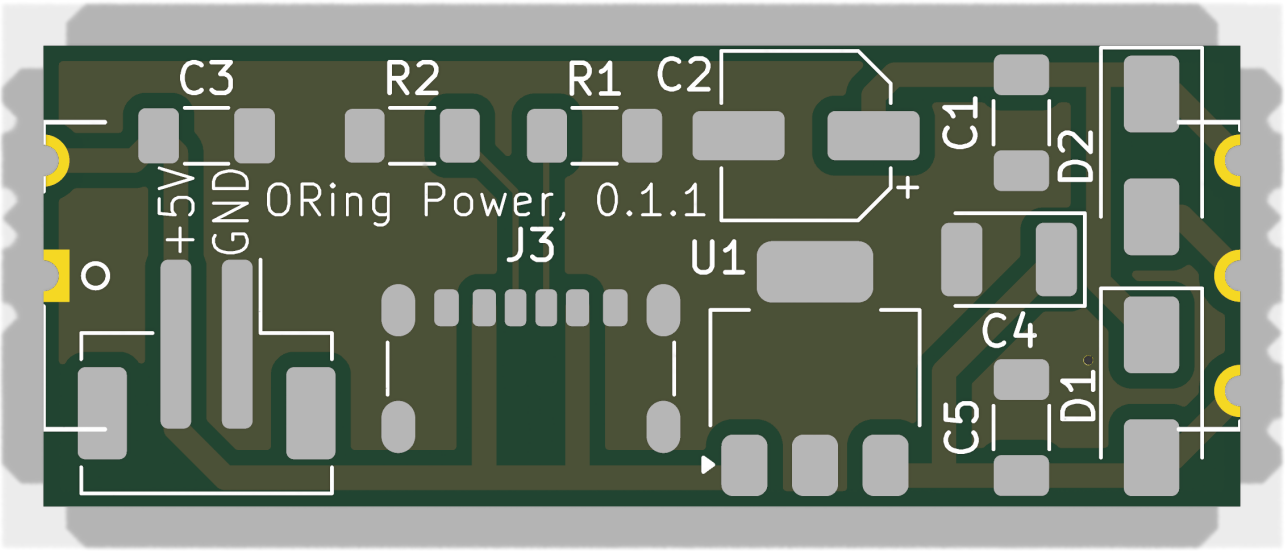
Der Beschaffungsdatensatz liegt unter `hardware/kicad/Power/ORing Power/Documentation/C2-procurement-0.1.2.json`. Der Artikel ist in InvenTree als **ENP-00179** mit Nichicon-Herstellerteil und DigiKey-Bestellnummer angelegt und geprüft; **ENP-00056 bleibt der 10-µF-Artikel**. Es wurde keine Bestellung oder Bestandsbuchung ausgelöst. Die Revision 0.1.2 ist die ausdrücklich gewünschte Ausnahme zur sonst rein redaktionellen Patch-Regel. Bestehende 0.1.1-Leiterplatten können mit der neuen Stückliste bestückt werden; Mainboard-Provisionierung und Anschlüsse bleiben gleich.

1.2 Polarität und Orientierung

- ☐ C2 und C4: Plus-Markierung mit dem Platinenaufdruck abgleichen.
- ☐ D1 und D2: Kathodenmarkierung am Gehäuse und PCB müssen übereinstimmen.
- ☐ U1: Pin 1 und Kühlfahne prüfen; der Tab gehört zu Pin 2.
- ☐ J1: Gehäusekontur, Pin 1 und beide mechanischen SMD-Haltepads prüfen.
- ☐ J3: Gehäusekante, Zentrierzapfen, Shield-Tabs und sechs Kontakte plan ausrichten.

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

2.1 Funktionsbereiche

Bereich	Bauteile	Prüfschwerpunkt
5-V-Eingänge	J1, J3, R1, R2, C3	Parallele Einspeisung, CC-Widerstände, Kurzschlussfreiheit
Regler	U1, C4, C3, D1	Polarität, Tab-Anbindung, +3V3_EXT
ORing	D1, D2, C2, C1	Diodenrichtung, +3V3_SYS, Rückspeisung
Modulschnittstelle	U2 / fünf Castellated-Pads	Netzreihenfolge, Kantenmetallisierung, Lötbarkeit

2.2 Mechanik und Fertigung

Die Bohrungsmittelpunkte der fünf Castellated-Pads liegen auf den seitlichen Edge.Cuts. Die Leiterplatte darf an diesen Stellen nicht als gewöhnliche, unplattierte Fräskante gefertigt werden. Vor Bestellung muss der Leiterplattenhersteller kantenmetallisierte Halblöcher ausdrücklich unterstützen und die Fertigungsdaten entsprechend akzeptieren.

Die Modulaußenkontur und das Carrier-Landpattern sind vertraglich gekoppelt. Einzelne Pads weder im Modul- noch im Carrier-Footprint verschieben.

2.3 Versorgungslogik

U1 erzeugt +3V3_EXT aus +5 V. D1 führt +3V3_EXT auf +3V3_SYS. D2 führt die vom Mainboard kommende +3V3_DEVKIT ebenfalls auf +3V3_SYS. Die Schottky-Dioden verhindern die direkte Rückspeisung zwischen den beiden 3,3-V-Quellen. Die beiden 5-V-Eingänge J1 und J3 sind dagegen direkt verbunden.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

Schritt	Gruppe	Vorgehen
1	R1, R2, C1, C3, C5	Kleine 1206-Bauteile zuerst bestücken; Widerstands- und Kapazitätswerte trennen.
2	D1, D2	Kathodenorientierung prüfen, zunächst je ein Pad fixieren, danach vollständig löten.
3	U1	SOT-223 ausrichten; Pins und Kühlfahne ohne Brücken vollständig benetzen.
4	C2, C4	Polarisierte Kondensatoren mit korrekter Plus-Markierung montieren.
5	J1	Mechanische Haltepads zuerst fixieren, Sitz prüfen, anschließend Pin 1 und Pin 2 löten.
6	J3	USB-C exakt an der Kante ausrichten. Shield-Tabs zuerst, Kontakte unter Vergrößerung löten.
7	Reinigung und Sichtprüfung	Flussmittelreste entfernen; insbesondere J1, J3, U1 und Dioden unter Vergrößerung prüfen.
8	Montage auf Mainboard	Erst nach vollständigem Einzeltest des Moduls; siehe Abschnitt 7.

SMD-Paste darf nicht auf die Castellated-Schnittstelle aufgebracht werden, wenn das Modul zunächst separat gefertigt und geprüft wird. Die seitlichen Pads werden bei der späteren Carrier-Montage als Lötstellen verwendet.

4. Anschlussbelegung

4.1 Eingänge

Anschluss	Pin / Signal	Funktion
J1	Pin 1 = GND; Pin 2 = +5 V	Alternativer 5-V-Eingang, JST-PH SMD
J3	A9/B9 = +5 V; A12/B12 + Shield = GND	USB-C Power-only
J3	CC1/CC2 jeweils über 5,1 kΩ nach GND	USB-C-Sink-Erkennung

4.2 Castellated-Schnittstelle U2

Pin	Netz	Richtung am Modul	Funktion
1	GND	gemeinsam	Masse
2	+5V	Ausgang zum Mainboard	Gemeinsame 5-V-Eingangsschiene
3	+3V3_EXT	Ausgang zum Mainboard	Reglerausgang vor ORing-Diode
4	+3V3_DEVKIT	Eingang vom Mainboard	DevKit-3,3-V-Quelle vor ORing-Diode
5	+3V3_SYS	Ausgang zum Mainboard	OR-verknüpfte Systemversorgung

Die Pinfolge muss vor der Carrier-Montage gegen Symbol, Modul-Footprint und Carrier-Footprint geprüft werden. Eine spiegelverkehrte Montage vertauscht Versorgungsnetze und kann Modul sowie Mainboard zerstören.

5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Alle SMD-Lötstellen unter Vergrößerung geprüft.
- ☐ Keine Lotbrücken an den sechs USB-C-Kontakten, Shield-Tabs oder Zentrierzapfen.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5 V und GND.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3_EXT und GND.
- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +3V3_SYS und GND.
- ☐ J1 Pin 1 führt zu GND; Pin 2 führt zu +5 V.
- ☐ J1 +5 V und USB-C VBUS haben Durchgang zueinander.
- ☐ R1 und R2 jeweils ungefähr 5,1 kΩ zwischen CC-Pin und GND.
- ☐ D1 und D2 in korrekter Durchlassrichtung montiert.
- ☐ C2 und C4 korrekt polarisiert.
- ☐ Castellated Pin 1 bis 5 entsprechen GND, +5V, +3V3_EXT, +3V3_DEVKIT und +3V3_SYS.
- ☐ Jedes Halbloch ist offen, metallisiert und frei von Lötzinnresten oder Fräsgrat.

Diodentest

Im Diodentest die beiden ORing-Pfade einzeln prüfen. Von +3V3_EXT nach +3V3_SYS und von +3V3_DEVKIT nach +3V3_SYS ist jeweils eine Schottky-Flussspannung zu erwarten. In Gegenrichtung darf kein niederohmiger Durchgang bestehen.

6. Elektrische Erstprüfung des Einzelmoduls

Grundregel: Erste Inbetriebnahme ohne Mainboard. Nur eine 5-V-Quelle verwenden und die Strombegrenzung zunächst auf etwa 100 mA setzen.

6.1 Reglerpfad

Schritt	Aktion / Erwartung
1	Labornetzteil auf 5,0 V einstellen; GND und +5 V über J1 oder geeignete Prüfpunkte einspeisen.
2	Einschalten. Bei Strombegrenzung, Erwärmung oder Geruch sofort ausschalten.
3	+5 V an J1, USB-VBUS und Castellated Pin 2 prüfen.
4	+3V3_EXT an Castellated Pin 3: ungefähr 3,3 V.
5	+3V3_SYS an Castellated Pin 5: typischerweise etwas unter +3V3_EXT wegen D1.
6	U1 und D1 auf unzulässige Erwärmung prüfen; Ruhestrom dokumentieren.

6.2 USB-C-Eingang

- ☐ Labornetzteil vollständig trennen.
- ☐ USB-C-Netzteil anschließen; +5 V und beide 3,3-V-Netze erneut messen.
- ☐ J1 bleibt dabei unbeschaltet.
- ☐ Stecker mechanisch leicht belasten; Versorgung darf nicht unterbrechen.

6.3 ORing-Pfad vom DevKit

Diesen Test nur mit strombegrenzter, potentialfreier 3,3-V-Quelle durchführen. +5 V bleibt ausgeschaltet. 3,3 V an +3V3_DEVKIT einspeisen und +3V3_SYS hinter D2 messen. Sicherstellen, dass weder +3V3_EXT noch +5 V rückwärts gespeist werden.

7. Montage auf dem Mainboard

- ☐ Mainboard vollständig spannungsfrei; USB-Verbindungen und externe Versorgung entfernt.
- ☐ Carrier-Footprint und Modul-Pinfolge 1 bis 5 verglichen.
- ☐ Modul flächig und ohne seitlichen Versatz innerhalb der 39 x 15 mm Carrier-Kontur positioniert.
- ☐ Zunächst ein Castellated-Pad je Seite angeheftet; Lage und Planparallelität erneut geprüft.
- ☐ Alle fünf Pads mit sichtbarer, gleichmäßiger Lötkehle verlötet.
- ☐ Keine Lötbrücke, kein Lot unter dem Modul außerhalb der Carrier-Pads.

Nach der Montage die Widerstands- und Durchgangsprüfungen aus Abschnitt 5 wiederholen. Danach das Mainboard zunächst ohne ESP32-DevKit und ohne weitere Module strombegrenzt in Betrieb nehmen.

7.1 Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll	Messwert	OK	Bemerkung
+5 V Eingang	4,75 bis 5,25 V			
+3V3_EXT	ca. 3,3 V			
+3V3_SYS aus Regler	3,3 V minus D1			
+3V3_SYS aus DevKit	3,3 V minus D2			
Ruhestrom Einzelmodul	unauffällig / dokumentieren			
Rückspeisung +3V3_EXT	nicht vorhanden			
Rückspeisung +5 V	nicht vorhanden			
USB-C mechanisch	stabil			

8. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
Keine 3,3 V aus dem Regler	5-V-Eingang, U1, D1, C4/C3, Kurzschluss auf +3V3_EXT oder +3V3_SYS.
Hoher Strom ohne Mainboard	Sofort ausschalten; J1, J3, U1, D1/D2 und polarisierte Kondensatoren prüfen.
USB-C versorgt nicht	Kabel/Netzteil, R1/R2, VBUS-Pads, Shield-/GND-Verbindung und Kontaktbrücken.
J1 versorgt nicht	Pinbelegung, SMD-Signalpads, mechanische Haltepads und +5-V-Leiterbahn.
+3V3_SYS nur aus einer Quelle	D1/D2-Orientierung, Lötstellen und zugehörige Castellated-Pads.
Rückspeisung in andere 3,3-V-Quelle	Falsche oder gebrückte Diode, falsches Netz, Messaufbau und gemeinsame Masse.
Modul sitzt schief	Nicht weiterlöten; angeheftete Pads erwärmen, neu ausrichten und Carrier-Kontur prüfen.
Castellated-Pad nimmt kein Lot an	Kantenmetallisierung, Oxidation, Flussmittel, Löttemperatur und PCB-Oberfläche.

Freigabehinweis

Vor Produktionsfreigabe sind Herstellerfreigabe der Castellated-Holes, reale Lötbarkeit, thermisches Verhalten des LM3940, Quellenübergang, Rückstromverhalten, USB-C-Mechanik und Montage auf mindestens einem Ziel-Mainboard praktisch zu dokumentieren.

J1 und J3 dürfen im Betrieb nicht mit unabhängigen 5-V-Quellen gleichzeitig gespeist werden.

9. Revisionsnachweis

Aktuelle Quellen für die Bestückungsrevision 0.1.2:

Quelle	SHA-256
ORing Power.kicad_pcb (0.1.2)	`c4f98fcf28930747ca06208b356f2232e7f0a93d1ca57ce2ffff5bc622223774`
ORing Power.kicad_sch (0.1.2)	`f63c51d72904effd3c97b5f505ec37399a4918fbf12ce332d89471c5ec75c690`

Historische Quellen der übernommenen Abbildungen und Basisanleitung:

Quelle	SHA-256
Historischer ORing Power.kicad_pcb (0.1.1)	`7f16d98ad92b0bd15eb0112ce4af3d6d42d2c357af48cb1347d8e3da8ae329c2`
Historischer ORing Power.kicad_sch (10 µF)	`33e3890765b487b416dd0c90f3f7fe25a810ee3baf4796301dd48e67064acdff`
EnvNode_Parts.xlsx	`3bb63f242b939543a27f5b79b89820097739af125a416112dbe87014f2855517`

Dokumentierte Ausführung

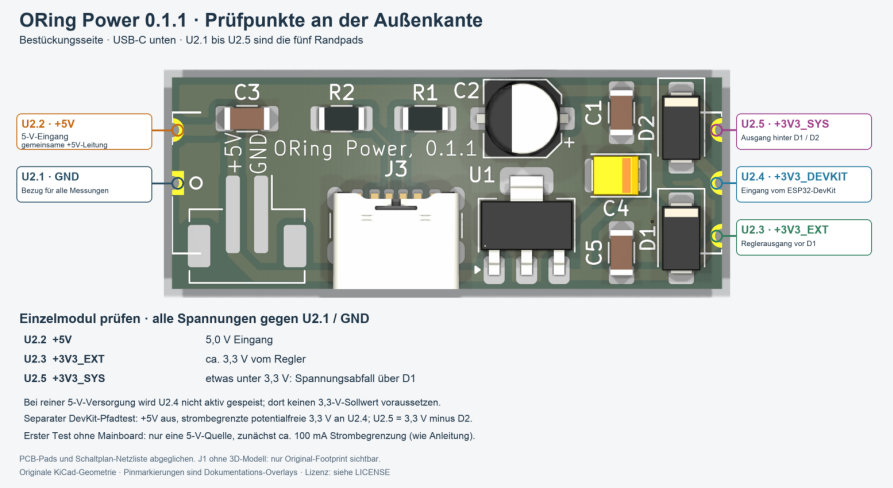
Revision 0.1 verwendet den power-only USB-C-Steckverbinder GCT USB4125-GF-A-0190 und den vertikalen zweipoligen JST-PH-SMD-Steckverbinder B2B-PH-SM4-TB. Die fünf Modulkontakte werden als kantenmetallisierte Halblöcher ausgeführt.

Änderungen nach dem Dokumentstand

Jede Änderung an Pinfolge, Platinenkontur, Castellated-Geometrie, Steckverbinder-Footprints, Regler, Diodentyp oder Kondensatorauslegung erfordert eine neue Prüfung und einen aktualisierten Revisionsnachweis.

Prüfpunkte an der Außenkante

Beschriftungsstand 0.1.1 vom 18. Oktober 2026.



Messwerte des Einzelmoduls

Alle Spannungen gegen **U2.1 / GND** messen. USB-C liegt in der gezeigten Bestückungsansicht unten. Links befinden sich U2.2 (+5 V) und U2.1 (GND); rechts von oben nach unten U2.5, U2.4 und U2.3.

Prüfpunkt	Signal	Erwartung / Testaufbau
U2.2	+5V	5,0 V Eingang; gemeinsame Leitung von J1 und USB-C
U2.3	+3V3_EXT	Etwa 3,3 V vom Regler, vor D1
U2.5	+3V3_SYS	Bei 5-V-Einspeisung etwas unter 3,3 V durch Spannungsabfall über D1
U2.4	+3V3_DEVKIT	Bei reiner 5-V-Versorgung nicht aktiv gespeist; dort keinen 3,3-V-Sollwert voraussetzen

Separater DevKit-Pfadtest: +5 V ausschalten; strombegrenzte potentialfreie 3,3 V an U2.4 einspeisen. An U2.5 sind etwa 3,3 V minus D2 zu erwarten. Erster Test ohne Mainboard und mit etwa 100 mA Strombegrenzung gemäß Abschnitt 6.

Ergänzung zu Abschnitt 5 und 6: Spannungen gegen U2.1 messen; Quellen nur gemäß dem beschriebenen Testaufbau anschließen.

Diese Abbildung ergänzt die Orientierung. Die vollständigen Bestückungs-, Durchgangs- und Rückspeisungsprüfungen bleiben maßgeblich.

EnvNode: siehe Root-Lizenz LICENSE. KiCad-Modelle behalten ihre Lizenzen; siehe Modellnachweise.

Lizenz

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe Lizenz. Rechte an Drittanbieter-Modellen und sonstigen Fremdinhalten bleiben bestehen.